



கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) முன்னோடிப் பரீட்சை - 2024
General Certificate of Education (Adv. Level) Pilot Examination - 2024

இரசாயனவியல் II
Chemistry II

02

T

II

மூன்று மணித்தியாலம்
Three hours

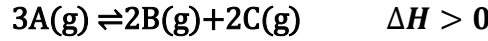
வினாத்தாளை வாசித்து, வினாக்களை தெரிவு செய்வதற்கும் விடை எழுதும்போது முன்னுரிமை வழங்கும் வினாக்களை ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வதற்கும் மேலதிக வாசிப்பு நேரத்தைப் பயன்படுத்துக.

Part – II –B

அகிலவாயு மாறிலி (R) = $8.314 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$

அவகாதரோ மாறிலி (N_A) = $6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

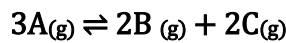
05. (a). 400K வெப்பநிலையில் சேர்வை $A(g)$ ஆனது பின்வரும் சமநிலையை அடைய விடப்படுகின்றது.



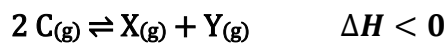
குறித்த $A(g)$ ஆனது 200K வெப்பநிலை 4.157 dm^3 விறைத்த மூடிய கொள்திறனுள் இடப்படுகிறது. இதன் போது தொகுதியின் அழுக்கம் $4 \times 10^6 \text{ Nm}^{-2}$ ஆகும். வெப்பநிலை 400K வெப்பநிலையை அடையும் போது தொகுதியின் மொத்த அழுக்கம் $7.2 \times 10^6 \text{ Nm}^{-2}$ என அளக்கப்பட்டது.

- மேற்படி சமநிலையின் போது உள்ள K_p , K_c ஆகியவற்றுக்கான கோவையை எழுதுக.
- சமநிலைக்கு முன்னர் A இன் mol ஐக் கணிக்க.
- 400K இல் சமநிலையில் உள்ள ஒவ்வொரு சேர்வைகளினதும் பகுதி அழுக்கத்தை துணிக.
- 400K சமநிலை மாறிலி K_p ஐக் கணிக்க.
- மேலே கணிப்பின் போது மேற்கொண்ட எடுகோள்கள் யாவை?
- 400K சமநிலை மாறிலி K_c ஐக் கணிக்க. ($RT = 3300 \text{ J mol}^{-1}$)

வெப்பநிலை 900K இற்கு அதிகரிக்கும் போது மேற்படி தொகுதி புதிய சமநிலை அடைகிறது.



900K ல் வெப்பநிலையில் மேற்படி தொகுதியின் மொத்த அழுக்கம் $2.08 \times 10^7 \text{ Nm}^{-2}$ ஆகும். மேற்படி தொகுதிக்கு Q எனும் புதிய இரசாயனப்பதார்த்தம் புகுத்தப்படும் போது $C(g)$ ஆனது பின்வரும் சமநிலையை அடைகின்றது.



தொகுதியானது 900K வெப்பநிலையில் சமனிலையடைவிடப்பட்டது. இதன் போது பெறப்பட்ட $X_{(g)}$ வாயுவின் கனவளவு (நி.வெ.அ) 1.2dm^3 ஆகும். $X_{(g)}$, $Y_{(g)}$ என்பன இலட்சிய நடத்தையை காண்பிக்கிறது என்க (STP ல் 1 mol வாயுவின் கனவளவு 22.4dm^3 ஆகும்)

- VII. Q ஐச் சேர்ப்பதற்கு முன்னர் ஒவ்வொரு கூறின் பகுதியழுக்கத்தையும் துணிக.
- VIII. Q ஐச் சேர்த்த பின்னர் தொகுதியின் மொத்த அழுக்கம் பாதிக்கப்படுகின்றதா என்பதை எடுத்துரைக்க.
- IX. 800K இல் உள்ள புதிய சமநிலை மாறிலி K_{p1} இனை கணிக்க.
- X. பின்வரும் சமன்பாட்டின் மூலம் சமநிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை குறிப்பிடுக.
1. மேலதிக X இனை சேர்க்கும் போது
 2. சடத்துவ வாயு Z இனை தொகுதிக்குள் சேர்க்கும் போது

(b)

- I. 1dm^{-3} உடைய $\text{Mn}^{2+}_{(aq)}$ இன் $3 \times 10^{-3}\text{ mol}$ ஐயும் $\text{Cu}^{2+}_{(aq)}$ இன் $1.5 \times 10^{-2}\text{ mol}$ ஐயும் 0.03mol dm^{-3} உடைய HCl இனால் அமிலமாக்கப்பட்ட H_2S உடன் கலக்கப்பட்டது. H_2S இன் கரைதிறன் 0.34g dm^{-3} எனவும் H_2S இன் கரைதிறன் கரைசலில் உள்ள வேறு அயன்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லை எனவும் கொள்க.

$$K_{a1} \text{ H}_2\text{S} = 1 \times 10^{-7} \text{mol dm}^{-3}$$

$$K_{a2} \text{ H}_2\text{S} = 1 \times 10^{-14} \text{mol dm}^{-3}$$

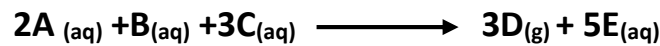
$$K_{sp} \text{ MnS} = 5 \times 10^{-10} \text{mol}^2 \text{dm}^{-6}$$

$$K_{sp} \text{ CuS} = 8.5 \times 10^{-36} \text{mol}^2 \text{dm}^{-6}$$

மேற்படி கரைசலில் வீழ்படிவாகக்கூடிய சேர்வை / சேர்வைகளை இனங்காண்க.

- II. மேலே வினா (1) இல் வீழ்படிவாகாத அயனை வீழ்படிவடையச் செய்வதற்கு கரைசலில் காணப்படக்கூடிய $\text{H}^{+}_{(aq)}$ அயனின் உயர் செறிவைக் காண்க.

6. A,B,C ஆகிய கரைசல்கள் தாக்கமடைவதன் மூலம் $\text{D}_{(g)}$, $\text{E}_{(aq)}$ ஆகியவற்றை உருவாக்குகின்றது.



மேற்படி தாக்கத்திற்கான தாக்கவீத கோவை பின்வருமாறு எழுத முடியும்.

$$\text{தாக்கவீதம் (R)} \propto [\text{A}]^x [\text{B}]^y [\text{C}]^z$$

கீழே உள்ள அட்டவணை ஓரலகு நேரத்தில் உருவாகிய Q இன் அளவுகளை விளக்குகிறது.

பரிசோதனை இல	வெப்பநிலை °C	(A) Mol dm^{-3}	(B) Mol dm^{-3}	(C) Mol dm^{-3}	(Q) Mol dm^{-3}	ஆரம்ப தாக்க வீதம்
1	30	0.001	0.02	0.02	-	2×10^{-8}
2	30	0.004	0.02	0.02	-	8×10^{-8}

3	30	0.002	0.04	0.02	-	8×10^{-8}
4	30	0.002	0.04	0.01	-	2×10^{-8}
5	30	0.002	0.04	0.01	1×10^{-6}	3×10^{-5}
6	30	0.002	0.04	0.01	2×10^{-6}	3×10^{-5}
7	30	0.001	0.02	0.02	-	2.5×10^{-7}

1. தாக்க வரிசை X,Y,Z ஐத் துணிக.
2. [A] ஆனது 0.001 moldm^{-3} ஆகவும் [B] ஆனது 0.04 moldm^{-3} ஆகவும் [C] ஆனது 0.04 moldm^{-3} ஆகவும் காணப்படின் அத்தாக்கத்தின் ஆரம்ப தாக்கவீதத்தை துணிக.
3. மேலே பயன்படுத்திய [Q] இன் பயன்பாடு யாது?
4. பரிசோதனை 7 இன் போதான தாக்க வீதத்தையும் பரிசோதனை 1 இன் போதான தாக்கவீதத்தையும் ஒப்பிட்டு விளக்குக.

B. 1. இரவோல்ட்டின் விதியை எடுத்துரைக்க.

2. A,B ஆகிய திரவங்களை கலப்பதன் மூலம் துவித இலட்சிய கரைசலினை உருவாக்கி கொள்ள முடியும். கரைசலில் A,B ஆகியவற்றின் திரவ நிலை m ol பின்னங்கள் முறையே X_A, X_B ஆகும். வாயு நிலை மூல் பின்னங்கள் முறையே Y_A, Y_B ஆகும். ஆவற்றின் நிரம்பல் ஆவி அழுக்கங்கள் முறையே P_A^o, P_B^o ஆகும். கரைசலில் சமநிலை நீராவி அழுக்கம் P_A, P_B ஆக இருப்பின் Y_A, Y_B ந்கான கோவையை எழுதுக.

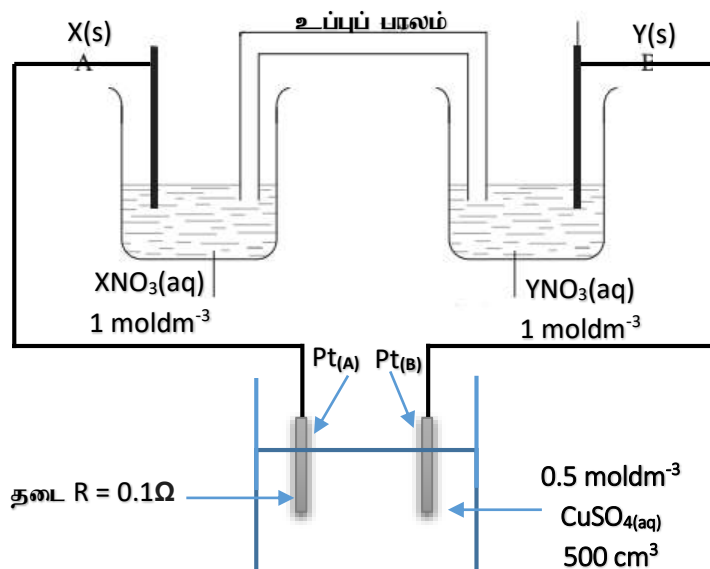
3. 25°C ல் A மற்றும் B திரவங்களின் நிரம்பலாவிய அழுக்கங்கள் 45 kPa மற்றும் 60 kPa ஆகும். A இன் 2 mol , B இன் 3 mol களை கொண்ட கரைசல் இரவோல்ட்டின் விதிக்கு கீழ்ப்படிகிறது எனின் சமநிலையில் வாயு அவத்தையில் A,B ன் மூல் பின்னங்களை கணிக்க.

4. மேலே (II) ல் விபரித்த தொகுதிக்கு கொதிநிலைக்கு எதிரான முல்பின்ன வரைபினை வரைந்து குறிக்குக.

7. a) $E^\circ [X^+_{(aq)} / X_{(s)}] = -1.05 \text{ V}$
 $E^\circ [Y^+_{(aq)} / Y_{(s)}] = -2.15 \text{ V}$

$$\text{Cu} = 63.5 \text{ gmol}^{-1}$$

$$F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$$



1. மின்வாய் A,B ஆகியவற்றில் Anode , Cathode ஐ இனங்காண்க

2. $X_{(g)}, Y_{(g)}$ மின்வாய்களில் நிகழும் தாக்கத்தை எழுதுக.

3. மேலே (II) இற்குரிய தாக்கத்திற்கான நியம மின் இரசாயன குறியீட்டை எழுதுக.

4. மாறா அழுக்கம் ஆனது 5 நிமிடங்களுக்கு பிரியோகிக்கப்பட்டால்,

1. கலத்தினூடாக பாயும் மின்னோட்டம் (I) ஐக் கணிக்க.

2. A,B மின்வாய்களுக்கு அருகில் நிகழும் மாற்றங்கள் யாவை?

3. A,B மின்வாய்களுக்கு இடையே நிறை வேறுபாடு ஏற்படுகிறதா? ஏற்படின் அவ் நிறை வேறுபாட்டை கணிக்க.

4. 5 நிமிடங்களுக்கு பின்னராக $[Cu^{2+}]$ செறிவினையும் கரைசலின் pH ஐயும் கணிக்க.

5. உப்பு பாலத்திற்கு பயன்படுத்தக் கூடிய 2 சேர்வைகள் யாவை?

b) X,Y மற்றும் Z என்பன மூன்று 3d தாண்டல் உலோகங்கள் ஆகும் இவற்றின் சல்பேற்றுக்கள் முறையே XSO_4 , YSO_4 , ZSO_4 ஆகும். இவற்றின் கரைசல்கள் முறையே P,Q,R என்பன நிறமுடைய சிலபில் அயன்களை உருவாக்கின்றன. P,Q,R ஆகிய கரைசல்களுக்கு Con NH_3 , Con HCl முறையே தனித்தனியே சேர்த்த போது பெறப்பட்ட அவதானங்கள் கீழே தரப்பட்ட அட்டவணை காட்டுகிறது.

சல்பேற்று கரைசல்	Con NH_3 (aq) உடன்	ConHCl(aq) உடன்
P	மஞ்சட் கபில கரைசல் (T)	நீல நிற கரைசல் (U)
Q	இருண்ட நீல நிற கரைசல் (V)	மஞ்சள் நிற கரைசல் (W)
R	இருண்ட நீல நிற கரைசல் (J)	மஞ்சள் நிற கரைசல் (K)

Q,R கரைசலுக்கு ஐதான HCl சேர்த்து பின்னர் $H_2S_{(g)}$ குமிழியிடப்பட்ட போது Q மாத்திரம் கறுப்பு நிற வீழ்படிவை தந்தது.

1. X,Y,Z ஆகிய மூலங்களை இனங்காண்க

2. X,Y,Z ஆகிய மூலங்களின் Sulphate உப்பில் உள்ள கற்றயன்களின் இலத்திரன் நிலையமைப்பை எழுதுக.

3. P,Q,R சிக்கல் அயன்களின் கட்டமைப்புகளை தருக.

4. T,V,J,U,W மற்றும் K ஆகிய சிக்கல் அயனின் கட்டமைப்புகளை தருக.

5. T,U,V மற்றும் J ஆகிய சிக்கல் அயன்களில் IUPAC பெயர்களை எழுதுக.

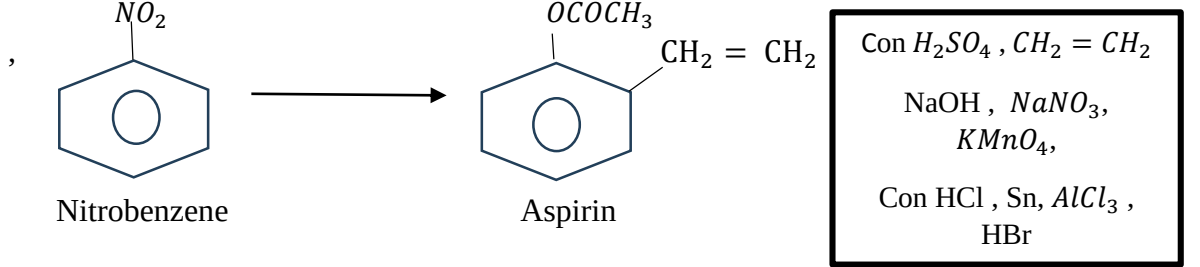
6. YSO_4 , ZSO_4 ஆகியவற்றின் திரவ கரைசலில் Z மூலகத்தின் அயனை கண்டறிவதற்கு. மேலே குறிப்பிடாத வேறு ஓர் பரிசோதனையை தருக.

7. SO_4^{2-} அயனை இனங்காண உதவும் பரிசோதனையுடன் அவதானத்தையும் தருக.

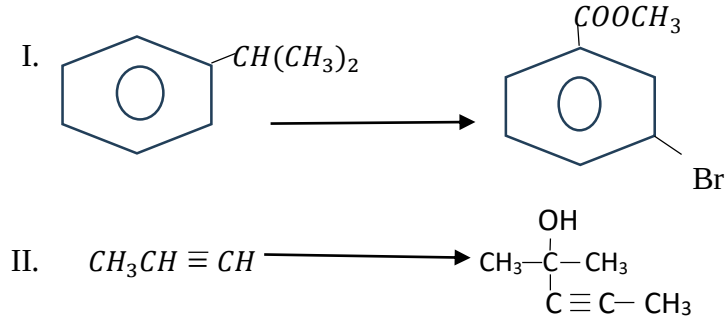
பகுதி - C

08.

- a. தரப்பட்டுள்ள சேதனச் சேர்வைகளை மட்டும் பயன்படுத்தி பின்வரும் மாற்றீட்டை மேற்கொள்க.



- b. 4 படிகளுக்கு மேற்படாமல் பின்வரும் மாற்றீடுகளை நிகழ்த்துக.
 CH_3OH ஐ மாத்திரம் பயன்படுத்த முடியும்.



- c. எதனாலுக்கும் , Butanoic acid க்கும் இடையிலான எகத்தராக்க தாக்கத்தின் பொறிமுறையை எழுதுக.
- d. பின்வருவனவற்றை விளக்குக.
- அமில இயல்பு - 2 - Nitrophenol < 4 - Nitrophenol
 - மூல இயல்பு - முதல் அமைன் > புடை அமைன்

09.

- a. X ஆனது ஓர் உப்பு கரைசல் ஆகும். இது 4 உலோக அயன்களை கொண்டுள்ளது. அவற்றை இனங்காண பின்வரும் நடைமுறை பயன்படுத்தப்பட்டது.

	பரிசோதனை	அவதானம்
1	X கரைசலின் ஒரு பகுதிக்கு ஐதான HCl சேர்த்தல்	வீழ்படிவு இல்லை
2	மேலே ஒன்றில் பெறப்பட்ட வடிதிரவத்திற்கு H ₂ S குமிழியிடப்பட்டது	கறுப்பு நிற வீழ்படிவு பெறப்பட்டது (P ₁)
3	வீழ்படிவு (P ₁) வடிகட்டப்பட்டு பெறப்பட்ட வடிதிரவத்திற்கு Con HNO ₃ சிறிது சேர்த்து சூடாக்கப்பட்ட பின் NH ₄ Cl/ NH ₄ OH சேர்க்கப்பட்டது.	பச்சைநிற வீழ்படிவு பெறப்பட்டது. (P ₂)
4	வீழ்படிவு (P ₂) வடிகட்டி அகற்றப்பட்ட பின் வடிதிரவத்திற்கு H ₂ S குமிழிடப்பட்டது.	இளஞ்சிலப்பு நிற வீழ்படிவு பெறப்பட்டது. (P ₃)
5	வீழ்படிவு (P ₃) வடிகட்டி அகற்றப்பட்ட பின் சூடாக்குவதன் மூலம் H ₂ S ஐ அகற்றி குளிர்வித்த பின் (NH ₄) ₂ CO ₃ சேர்க்கப்பட்டது.	நிறமற்ற கரைசல் (Q) பெறப்பட்டது.

P₁, P₂, P₃, Q ஆகியவற்றிற்கு பின்வரும் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

	பரிசோதனை	அவதானம்
P ₁	சூடான ஐதான HNO ₃ வீழ்படிவு கரைக்கப்பட்டு செறிந்த HCl சேர்க்கப்பட்டது. கரைசல் 1 – மேலதிக H ₂ O சேர்க்கப்பட்டது.	மஞ்சள் நிற கரைசல் (கரைசல் 1) மென் நீலநிற கரைசல் (கரைசல் 2)
P ₂	ஐதான NaOH ஐ தொடர்ந்து H ₂ O ₂ சேர்க்கப்பட்டது. கரைசல் 03 – ஐதான H ₂ SO ₄ சேர்க்கப்பட்டது.	மஞ்சள் கரைசல் பெறப்பட்டது. (கரைசல் 03) செம்மஞ்சள் நிற கரைசல் பெறப்பட்டது. (கரைசல் 04)
P ₃	வீழ்படிவு ஐதான HCl இல் கரைக்கப்பட்டு அதனுள் ஐதான NaOH சேர்க்கப்பட்டது.	வெண்நிற வீழ்படிவு பெறப்பட்டு சிறிது நேரத்தின் பின் கபிலமாக மாறியது.
4	கரைசல் Q இற்கு ஐதான HCl சேர்க்கப்பட்டு பின்னர் விளைவுக்கரைசலுக்கு 8-Hydroxyquinoline சேர்க்கப்பட்டது.	மஞ்சள் நிற வீழ்படிவு பெறப்பட்டது.

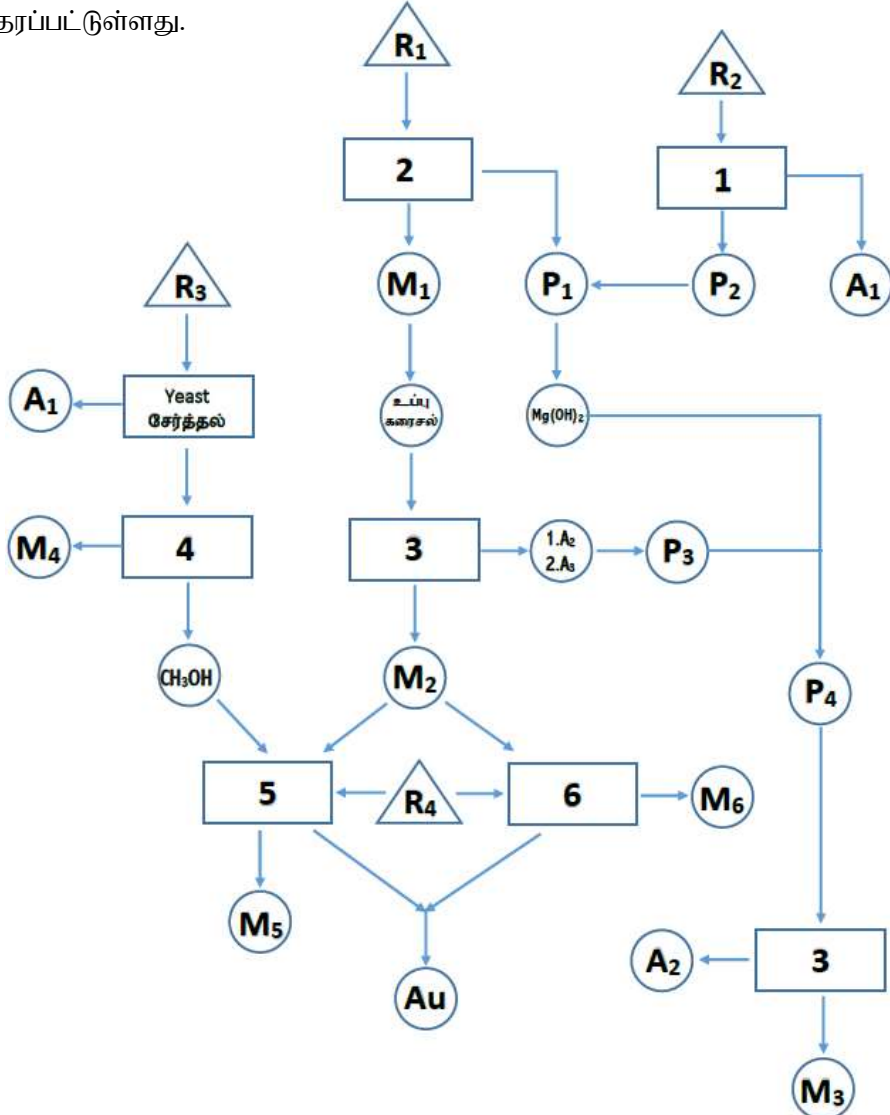
1. X கரைசலில் உள்ள 4 உலோக அயன்களையும் உய்த்தறிக.
2. P₁, P₂, P₃ ஆகியவற்றின் இரசாயன குறியீடுகளை எழுதுக.
3. கரைசல் 03 , கரைசல் 04 இன் போது நடைபெற்ற தாக்கங்களுக்கான சமப்படுத்திய இரசாயன சமன்பாடுகளை எழுதுக.

b. ஓர் உலோக நாணயமானது Cu, Ni, Zn ஆகியவற்றால் செய்யப்பட்டது இதன் 20g நிறை கொண்ட நாணயம் செறிந்த HNO_3 அமிலத்தில் நன்கு கரைக்கப்பட்டது. கரைக்கப்பட விளைவு கரைசலுக்கு மிகையான NaOH சேர்க்கப்பட்டது. பெறப்பட்ட வீழ்படிவு வடித்து அகற்றப்பட்டது. அவ் வீழ்படிவு 250cm^3 கனமான குடுவையினுள் மாற்றப்பட்டு ஐதான H_2SO_4 சேர்த்து கரைக்கப்பட்டது. பின்னர் காய்ச்சி வடித்த நீரின் உதவியால் 250cm^3 கரைசல் தயாரிக்கப்பட்டது. இக்கரைசலில் இருந்து 25cm^3 ஆனது நியமிப்பு குடுவையினுள் மாற்றப்பட்டது. அதனுள் மிகை KI கரைசல் சேர்க்கப்பட்டது. விடுவிக்கப்பட்ட I_2 ஆனது அறியப்படாத செறிவுடைய $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ கரைசலினால் நியமிக்கப்பட்டது. இதன் போது அளவி வாசிப்பு 42cm^3 ஆகும். மற்றும் ஓர் பரிசோதனையில் $0.214\text{g KIO}_3/\text{KI}$ கரைசலை நியமிப்பு செய்வதற்கு தேவையான $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ கரைசலின் அளவி வாசிப்பு 60cm^3 ஆகும்.

1. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ கரைசலின் கனவளவை கணிக்குக.
2. நாணயத்திலுள்ள Cu இன் திணிவு சதவீதம் யாது?

10. a.

1. “உயிர் டிசல் ஆனது மீளப்புதிப்பிக்க கூடிய சக்தி வளமாகும்” இவ் எண்ணக்கருவை விளக்குக.
2. உயிர் டிசல் உற்பத்திக்கு பயன்படும் மூலப்பொருட்கள் யாவை?
3. கடலிற்கு அருகில் உள்ள உயிர் டிசல் உற்பத்தி தொடர்பான பரும்படி வரைபடம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.





விளைவு



செயன்முறை



மூலப்பொருள்

1. R_1 , R_2 ஆனது இயற்கை மூலப்பொருட்கள் ஆகும். R_3, R_4 என்பது செயற்கை மூலப்பொருட்கள் ஆகும். அவற்றை இனங்காண்க.
2. மேலே தயாரிப்பின் போது பெறப்பட்ட P_1, P_2, P_3, P_4 பதார்த்தங்களை இனங்காண்க.
3. $M_1, M_2, M_3, M_4, M_5, M_6$ இன் முக்கிய தயாரிப்புக்களை குறிப்பிடுக.
4. A_1, A_2, A_3, A_4 ஆகியவற்றை இனங்காண்க.
5. $1, 2, 3, 4, 5, 6$ ஆகிய செய்முறைகளை இனங்காண்க.
6. M_1, M_2, M_3, M_4 ஆகியவற்றின் ஒவ்வொரு பயன்பாடு வீதம் தருக.
7. $5, 6$ செயன்முறைகளில் நடைபெற்ற தாக்கத்திற்கான இரசாயன சமன்பாட்டை தருக.

b. “நீரின்றி அமையாது உலகு”

1. “நீர் மாசடைதல்” என்பதை வரையறுக்க.
2. நீரில் கரைந்துள்ள பார உலோக அயன்களுக்கு உதாரணம் 3 தருக.
3. நீர் சுத்திகரிப்பதற்கு Cl_2 , hypochloride (ClO^-) உப்புக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதன்போது உருவாகும் “நீரின் பக்க வளைப்பொருட்கள்” என்பதை விளக்குக.
4. நீரின் இரசாயன ஒட்சிசன் கேள்வி என்றால் என்ன என்பதை விளக்குக.

c. பல்பகுதியங்கள் ஆனது பல சிறிய ஒருபகுதியங்களின் சேர்க்கை ஆகும்.

1. இறப்பர் பாலைத் திரளலடையச் செய்வதற்கு அமிலம் சேர்ப்பதற்கான காரணத்தை விளக்குக.
2. இறப்பர்ப் பாலிற்கு மூலக் கரைசலான அமோனியா கரைசலை சேர்ப்பதற்கான காரணத்தை விளக்குக.
3. இறப்பரின்
 - i. ஒருபகுதியம்
 - ii. பல்பகுதியம்
 - iii. மீண்டுவரும் அலகு என்பவற்றை குறிப்பிடுக.
4. இறப்பரை வல்கனைசுப்படுத்தும் முறையை சுருக்கமாக விளக்குக.
5. வல்கனைசுப்படுத்திய இறப்பரின் பயன்பாடுகள் 03 தருக.